

Kibocsátás dátuma 10-okt.-2011

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

Átdolgozás száma 9

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékleírás: | <b>Lithium sulfate, anhydrous</b>                                                  |
| Cat No. :     | <b>447550000; 447552500; 447550010</b>                                             |
| Szinonimák    | Lithium sulphate; Sulfuric acid, dilithium salt; Sulfuric acid, lithium salt (1:2) |
| CAS sz        | 10377-48-7                                                                         |
| EK-szám       | 233-820-4                                                                          |
| Összegképlet  | Li2 O4 S                                                                           |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lithium sulfate, anhydrous

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

## Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

Akut orális toxicitás  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

4. kategória (H302)  
2. kategória (H319)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Figyelem

### Veszélyre utaló mondatok

H302 – Lenyelve ártalmas  
H319 – Súlyos szemirritációt okoz

### Óvatosságra intő mondatok

P301 + P330 + P331 - LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P264 – A használatot követően az arcot, kezet és a kitett bőrt alaposan meg kell mosni  
P280 – Szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni

## 2.3. Egyéb veszélyek

A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szervetlen anyagokat nem szükséges értékelni.

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszer-tkárosító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő       | CAS sz     | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|-----------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Lithium sulfate | 10377-48-7 | EEC No. 233-820-4 | >95           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)   |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.                                                                                                                                         |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                                                                                         |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.                                                                                        |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.                                                                                     |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.                                                             |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Semmi indokolhatóan előrelátható.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Az anyag nem gyúlékony; alkalmazzon olyan szert, ami a legmegfelelőbb a környező anyagok tüzeinek oltására.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem éghető.

#### Veszélyes égéstermékek

Kénoxidok.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lithium sulfate, anhydrous

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

## 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Kerülje a porképzést.

## 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe.

## 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

## 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje a porképzést. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülje a lenyelést és belélegzést.

#### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Inert atmoszféra alatt tárolandó. Nedvességtől védendő.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

| Összetevő       | Olaszország | Németország                                                                                                                                                           | Portugália | Hollandia | Finnország |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Lithium sulfate |             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium |            |           |            |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lithium sulfate, anhydrous

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

|  |  |                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                          | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Lithium sulfate 10377-48-7 ( >95 ) |                        |                             |                              | DNEL = 95mg/kg bw/day             |

| Component                          | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Lithium sulfate 10377-48-7 ( >95 ) |                               |                                    |                                     | DNEL = 10mg/m <sup>3</sup>               |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                          | Friss víz       | Friss víz üledékében          | Víz szakaszos   | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)      |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Lithium sulfate 10377-48-7 ( >95 ) | PNEC = 13.5mg/L | PNEC = 350.1mg/kg sediment dw | PNEC = 13.5mg/L | PNEC = 182mg/L                          | PNEC = 64.77mg/kg soil dw |

| Component                          | Tengervíz       | Tengervízben üledékében       | Tengervíz szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Lithium sulfate 10377-48-7 ( >95 ) | PNEC = 1.35mg/L | PNEC = 35.01mg/kg sediment dw |                     |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lithium sulfate, anhydrous

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

## Személyes védőfelszerelés

### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.

A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott szűrőtípus:** EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő

### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott félálarc:** - Részecske szűrés: EN149: 2001

Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                |                                  |                                            |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                  | Szilárd                          |                                            |
| Külső jellemzők                | Fehér                            |                                            |
| Szag                           | Szagtalan                        |                                            |
| Szag küszöbérték               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány | 859 °C / 1578.2 °F               |                                            |
| Lágyuláspont                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány   | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)      | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)  | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Robbanási határok              | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                   | Nem áll rendelkezésre információ | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lithium sulfate, anhydrous

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

|                                       |                                  |               |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat       |               |
| pH                                    | 8                                | 10 g/L aq.sol |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd       |
| Vízben való oldhatóság                | Oldható                          |               |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |               |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |               |
| Gőznyomás                             | Nem áll rendelkezésre adat       |               |
| Sűrűség / Fajsúly                     | 2.220                            |               |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat       |               |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                 | Szilárd       |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat       |               |

## 9.2. Egyéb információk

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Összegképlet       | Li <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S |
| Molekulasúly       | 109.94                           |
| Párolgási sebesség | Nem alkalmazható - Szilárd       |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Higroszkópos.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Veszélyes polimerizáció nem következik be. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi.          |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kerülje a porképzést. Túlzott hohatás. Nedves levego vagy víz hatása.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószerok.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Kénoxidok.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termék ismertetése

a) akut toxicitás;

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Orális   | 4. kategória               |
| Dermális | Nem áll rendelkezésre adat |
| Belégzés | Nem áll rendelkezésre adat |

| Összetevő       | LD50 orális              | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés |
|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| Lithium sulfate | LD50 = 613 mg/kg ( Rat ) | -                    | -             |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lithium sulfate, anhydrous

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

|                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| b) bőrkorrózió/bőrirritáció;                             | Nem áll rendelkezésre adat                                  |
| c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;                   | 2. kategória                                                |
| d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;                  |                                                             |
| Légzési                                                  | Nem áll rendelkezésre adat                                  |
| Bőr                                                      | Nem áll rendelkezésre adat                                  |
| e) csírasejt-mutagenitás;                                | Nem áll rendelkezésre adat                                  |
| f) rákkeltő hatás;                                       | Nem áll rendelkezésre adat                                  |
|                                                          | Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek  |
| g) reprodukciós toxicitás;                               | Nem áll rendelkezésre adat                                  |
| h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);  | Nem áll rendelkezésre adat                                  |
| i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); | Nem áll rendelkezésre adat                                  |
| Célszervek                                               | Nem áll rendelkezésre információ.                           |
| j) aspirációs veszély;                                   | Nem alkalmazható<br>Szilárd                                 |
| Egyéb káros hatások                                      | A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen. |
| Tünetek / hatások, akut és késleltetett                  | Nem áll rendelkezésre információ.                           |

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin károsító tulajdonságok | Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Ökotoxikus hatások | Csatornába engedni nem szabad. . |
|--------------------|----------------------------------|

| Összetevő       | Édesvíz hal | vízibolha             | Édesvízi algák |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|
| Lithium sulfate |             | EC50: 196.79 mg/L/24h |                |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Perzisztencia | Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk. |
| Lebonthatóság | Nem releváns szervesetlen anyagoknál.                                  |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lithium sulfate, anhydrous

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.3. Bioakkumulációs képesség</b>                                                                                         | A bioakkumuláció nem valószínű                                                                                                                            |
| <b>12.4. A talajban való mobilitás</b>                                                                                        | A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek. Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban |
| <b>12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei</b>                                                                            | A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szervesetlen anyagokat nem szükséges értékelni.                                                            |
| <b>12.6. Endokrin károsító tulajdonságok</b><br><b>Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ</b>                     | Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot                                                            |
| <b>12.7. Egyéb káros hatások</b><br><b>Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező</b><br><b>Ózon bontási potenciál</b> | Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot<br>Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot                                  |

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

|                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Hulladékkezelési módszerek</b>                           |                                                                                                                                                                               |
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.                                                                                       |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                        |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad.                                 |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

**IMDG/IMO** Nincsen szabályozva

**14.1. UN-szám**  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**  
**14.4. Csomagolási csoport**

**ADR** Nincsen szabályozva

**14.1. UN-szám**  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lithium sulfate, anhydrous

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

## 14.4. Csomagolási csoport

IATA

Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

### 14.4. Csomagolási csoport

### 14.5. Környezeti veszélyek

Nem azonosított veszélyek

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő       | CAS sz     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Lithium sulfáta | 10377-48-7 | 233-820-4 | -      | -   | X     | X    | KE-22591 | X    | X    |

| Összetevő       | CAS sz     | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Lithium sulfáta | 10377-48-7 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

Nem alkalmazható

| Összetevő       | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium sulfáta | 10377-48-7 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő       | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium sulfáta | 10377-48-7 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lithium sulfate, anhydrous

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő       | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Lithium sulfate | WGK1                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EÜM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EÜM r.; 3/2006 (I.26.) EÜM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EÜM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H302 – Lenyelve ártalmas

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lithium sulfate, anhydrous

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

## Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiéniát.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

**Kibocsátás dátuma** 10-okt.-2011

**Felülvizsgálat dátuma** 06-okt.-2023

**Frissítési összefoglaló** Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

## A biztonsági adatlap vége